

§1.5.3 Integratieoefening — Antwoorden

Vraag (a) — Kostenberekening en spreidingseffect (4 punten)

Stap 1 — Formule: $TK = TCK + TVK = 800 + 3Q$

Stap 2 — Berekening bij $Q = 200$: $TK = 800 + 3 \times 200 = 800 + 600 = \text{€}1.400$ $GTK = TK / Q = 1.400 / 200 = \text{€}7,00$ per zak

Stap 3 — Berekening bij $Q = 400$: $TK = 800 + 3 \times 400 = 800 + 1.200 = \text{€}2.000$ $GTK = TK / Q = 2.000 / 400 = \text{€}5,00$ per zak

Stap 4 — Verklaring: De GTK daalt van €7,00 naar €5,00 als de productie verdubbelt. Dit komt door het **spreidingseffect**: de constante kosten ($TCK = \text{€}800$) worden over steeds meer eenheden verdeeld. De gemiddelde constante kosten (GCK) dalen: - Bij $Q = 200$: $GCK = 800 / 200 = \text{€}4,00$ - Bij $Q = 400$: $GCK = 800 / 400 = \text{€}2,00$

De gemiddelde variabele kosten (GVK) blijven gelijk op €3,00 per zak. Doordat de constante kosten over meer zakken worden gespreid, dalen de gemiddelde totale kosten.

Puntenverdeling: - Correcte formule TK (1 pt) - Correcte berekening GTK bij $Q = 200$ (1 pt) - Correcte berekening GTK bij $Q = 400$ (1 pt) - Verklaring spreidingseffect: TCK wordt over meer eenheden verdeeld, waardoor GCK en dus GTK daalt (1 pt)

Vraag (b) — Marktevenwicht verifiëren (4 punten)

Stap 1 — Vergelijking opstellen: In het marktevenwicht geldt $Q_v = Q_a$: $-40P + 580 = 20P - 20$

Stap 2 — Oplossen: $580 + 20 = 20P + 40P$ $600 = 60P$ $P^* = 600 / 60 = 10$

Stap 3 — Evenwichtshoeveelheid berekenen: $Q_v = -40 \times 10 + 580 = -400 + 580 = 180$

Stap 4 — Controle: $Q_a = 20 \times 10 - 20 = 200 - 20 = 180 \checkmark$

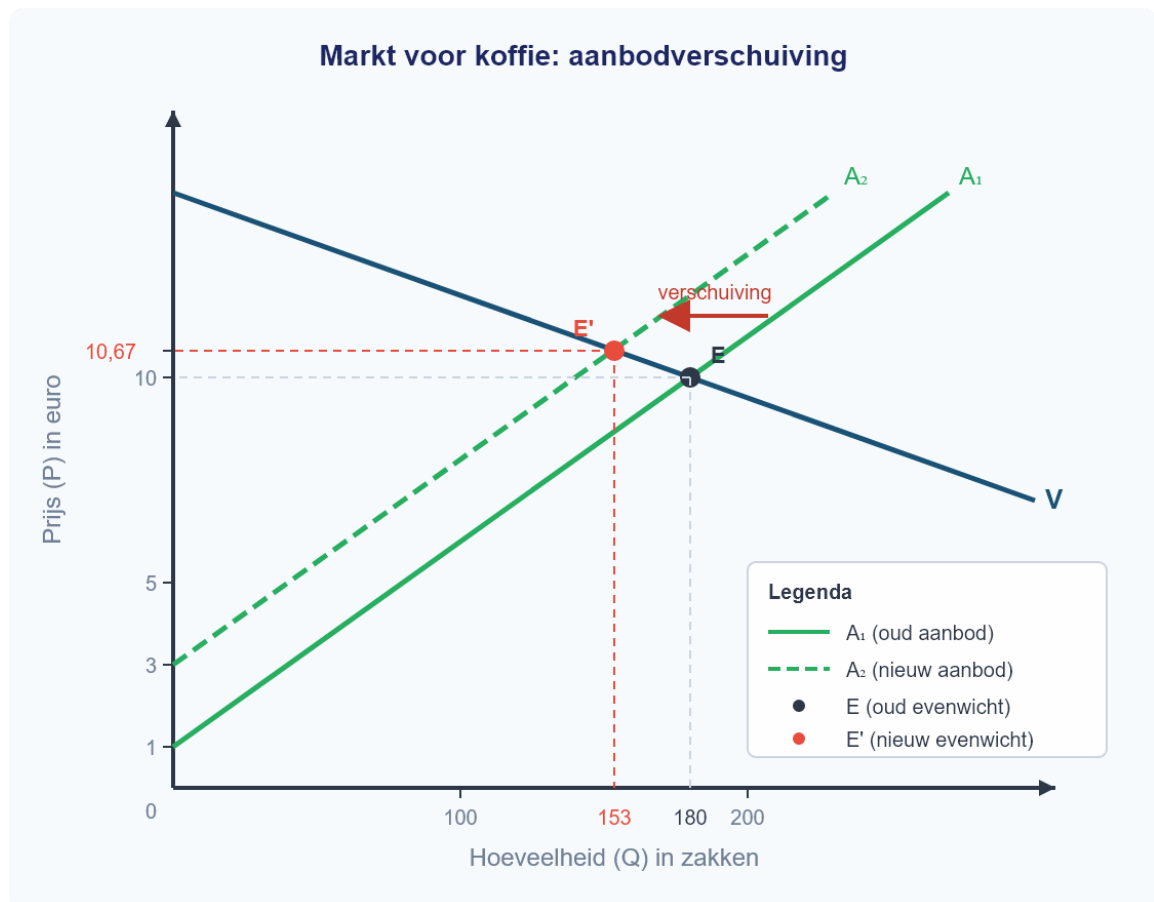
Antwoord: De evenwichtsprijs is $P^* = \text{€}10$ en de evenwichtshoeveelheid is $Q^* = 180$ zakken. Dit bevestigt het opgegeven evenwicht.

Puntenverdeling: - Vergelijking $Q_v = Q_a$ correct opstellen (1 pt) - P correct berekenen (1 pt) - Q^ correct berekenen (1 pt) - Controle in de andere vergelijking + antwoord met eenheid (1 pt)**

Vraag (c) — Verschuiving en nieuw evenwicht (6 punten)

c1 — Grafiek (2 punten)

De aanbodlijn verschuift naar links: bij elke prijs wordt een kleinere hoeveelheid aangeboden ($Q_{a'} = 20P - 60$ in plaats van $Q_a = 20P - 20$). De vraaglijn blijft op dezelfde plaats.



Figuur 2: Markt voor koffie — antwoordgrafiek met verschuiving

Puntenverdeling: - Correcte verschuiving A_2 naar links, parallel aan A_1 (1 pt) - E en E' correct gemarkeerd met stippellijnen naar de assen (1 pt)

c2 — Berekening nieuw evenwicht (4 punten)

Stap 1 — Vergelijking opstellen: $Q_v = Q_{a'} \rightarrow -40P + 580 = 20P - 60$

Stap 2 — Oplossen: $580 + 60 = 20P + 40P$ $640 = 60P$ $P^{*'} = 640 / 60 = 32/3 \approx \text{€}10,67$

Stap 3 — Nieuwe evenwichtshoeveelheid berekenen: $Q_v = -40 \times (32/3) + 580 = -1.280/3 + 1.740/3 = 460/3 \approx 153$ zakken

Stap 4 — Controle: $Q_{a'} = 20 \times (32/3) - 60 = 640/3 - 180/3 = 460/3 \approx 153 \checkmark$

Antwoord: Het nieuwe evenwicht is $P' \approx \text{€}10,67$ en $Q' \approx 153$ zakken.

Puntenverdeling: - Vergelijking $Q_v = Q_a'$ correct opstellen (1 pt) - P' correct berekenen (1 pt) - Q' correct berekenen (1 pt) - Controle in de andere vergelijking + antwoord met eenheid (1 pt)

Vraag (d) — Marginale analyse (4 punten)

Marginale kosten (MK): $TK = 800 + 3Q$. De totale kosten stijgen met €3 voor elke extra zak. Dus: $MK = \Delta TK / \Delta Q = \text{€}3$ per zak

De MK zijn constant omdat de variabele kosten lineair zijn ($GVK = \text{€}3$ per zak).

Marginale opbrengsten (MO): Op een markt met volkomen concurrentie is de koffiebrander een prijsnemer. De prijs wordt door de markt bepaald. Elke extra zak levert de marktprijs op: $MO = P = \text{€}10,67$ per zak

Vergelijking: $MO > MK \rightarrow \text{€}10,67 > \text{€}3,00$

Elke extra zak koffie levert €10,67 op en kost €3,00 om te produceren. De koffiebrander maakt op elke extra zak €7,67 winst. Het is dus voordelig om zoveel mogelijk te produceren. Aangezien de koffiebrander een prijsnemer is, bepaalt de markt hoeveel er wordt afgezet: bij $P = \text{€}10,67$ is de totale marktvraag 153 zakken. De koffiebrander zou bij deze prijs zoveel willen produceren als de markt afneemt.

Puntenverdeling: - Correcte berekening $MK = \text{€}3$ (1 pt) - Correcte bepaling $MO = P = \text{€}10,67$ (1 pt) - Correcte vergelijking $MO > MK$ (1 pt) - Conclusie: het loont om meer te produceren, want elke extra zak levert meer op dan hij kost (1 pt)

Vraag (e) — Procentuele verandering (2 punten)

Formule: Procentuele verandering = $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$

Berekening: $(10,67 - 10) / 10 \times 100\% = 0,67 / 10 \times 100\% = 6,7\%$

Antwoord: De evenwichtsprijs stijgt met 6,7%.

Nee, de evenwichtsprijs stijgt niet met hetzelfde percentage als de koffiebonenprijs (20%). Dit komt doordat de stijging van de grondstofprijs slechts gedeeltelijk wordt doorberekend in de evenwichtsprijs. De markt absorbeert een deel van de kostenstijging: de prijs stijgt, maar tegelijk daalt de gevraagde hoeveelheid. De consument betaalt meer, maar de producent verkoopt ook minder. Het uiteindelijke effect op de prijs hangt af van de hellingen van de vraag- en aanbodlijn.

Puntenverdeling: - Correcte formule en berekening (1 pt) - Verklaring waarom de prijsstijging kleiner is dan 20%: de kostenstijging wordt niet volledig doorberekend doordat de gevraagde hoeveelheid daalt (1 pt)

Vraag (f) — Standpuntbepaling: tweede koffiebrander (4 punten)

Argumenten voor (goed voor consumenten):

- Meer aanbieders betekent dat de collectieve aanbodlijn naar rechts verschuift. Bij een gelijkblijvende vraaglijn leidt dit tot een lager evenwichtsprijs en een hogere evenwichtshoeveelheid. De consumenten profiteren van lagere prijzen.
- Meer concurrentie kan leiden tot betere kwaliteit en meer keuze voor consumenten.

Argumenten tegen (nadelig voor consumenten):

- Twee kleine koffiebranders hebben elk afzonderlijk hogere gemiddelde constante kosten (GCK) dan een grotere brander, doordat het spreidingseffect minder sterk werkt. Deze hogere kosten per zak kunnen op termijn worden doorberekend in de prijs.
- Als de markt te klein is voor twee aanbieders, kan een van beide failliet gaan. Dan is de consument op termijn niet beter af.

Conclusie:

Op korte termijn is de opening van een tweede koffiebrander waarschijnlijk goed voor consumenten: het extra aanbod drukt de prijs. Op langere termijn hangt het af van de marktomvang. Als de vraag groot genoeg is om twee branders rendabel te laten draaien, profiteren consumenten structureel van lagere prijzen en meer keuze. Is de markt te klein, dan kan het spreidingseffect nadelig uitpakken.

Puntenverdeling: - Minimaal twee economische argumenten (twee argumenten voor of tegen, of een van elk) (2 pt) - Correct gebruik van economische begrippen (aanbodlijn verschuift, spreidingseffect, GCK) (1 pt) - Beargumenteerde conclusie die beide kanten afweegt (1 pt)